

5.1.2 数据的数字特征

第1课时

学习目标

1. 会求样本的最值、平均数、众数.
2. 通过应用相关知识解决实际统计问题, 培养数学建模能力.

自主预习

阅读课本 61 ~63 页内容, 并思考以下问题.

- (1) 最大值、最小值的符号表示.
- (2) 平均数的公式, 用求和符号表示平均数.

课堂探究

在日常生活中, 当面对一组数据时, 相比每一个观测数值, 有时我们更关心的是能反映这组数据特征的一些值. 例如, 某次考试中的两个班的成绩, 我们可以从最值、平均分、中位数、方差等角度比较两个班级的成绩.

一、最值

在许多情境中, 有时我们只关心数据的最值. 比如, 高考部分科目实行“一年多考”, 最终取的是多次考试中成绩的最大值.

概念: 一组数据的最值指的是其中的_____与_____, 最值反映的是这组数最极端的情况. 一般地, 最大值用_____表示, 最小值用_____表示.

二、平均数

概念: 如果给定的一组数是 $x_1, x_2, \dots, x_n$, 则这组数的平均数为_____. 这一公式可以简记为_____.

其中求和符号 Σ , 读作_____.

三、众数

一组数据中, 某个数据出现的次数称为这个数据的频数, 出现次数最多的数据称为这组数据的众数. (一组数据的众数可以不止一个)

小试牛刀

1. 某电冰箱专卖店出售容积为 182 L, 185 L, 228 L, 268 L 四种型号的同品牌的冰箱, 每出售一台, 售货员就做一个记录, 月底得到一组由 15 个 268, 66 个 228, 18 个 185 和 11 个 182 组成的数据.

- (1) 这组数据的平均数有实际意义吗?

(2) 这组数据的中位数、众数分别是多少?

2. 一组数据 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 的平均数为 3, 则 $2x_1, 2x_2, \dots, 2x_n$ 的平均数为 ()

A. 3 B. 6 C. 5 D. 2

知识拓展

平均数会受每一个数的影响, 尤其是_____. 很多情况下为了避免过于极端的值影响结果太大等, 会去掉_____与_____再计算平均数.

四、运算性质

1. 求和符号 Σ 的性质: (1) $\sum_{i=1}^n (x_i + y_i) =$ _____; (2) $\sum_{i=1}^n kx_i =$ _____; (3) $\sum_{i=1}^n t =$ _____.

2. 如果 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 的平均数为 $\bar{x}$, 且 a, b 为常数, 则 $ax_1 + b, ax_2 + b, \dots, ax_n + b$ 的平均数为 $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (ax_i + b) =$ _____.

小试牛刀

计算下列各组数的平均数.

(1) 90, 92, 92, 93, 93; (2) 900, 920, 920, 930, 930.

提示: 可利用性质去计算.

评价反馈

1. 求下列各式的值.

(1) $\sum_{i=1}^3 2i$; (2) $\sum_{i=3}^5 (i-2)$.

2. 已知 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 的平均数为 3, 求 $5x_1 + 2, 5x_2 + 2, \dots, 5x_n + 2$ 的平均数.

作业布置

1. 已知 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 的平均数为 $\bar{x}$, 求证: $\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x}) = 0$.

2. 求 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 的 25%分位数, 75%分位数, 90%分位数.

3. 求下列各组数的平均数与方差.

(1) 0, 2, 2, 3, 3; (2) -2, 0, 0, 1, 1.

参考答案

自主预习

$$(1) \max \quad \min \quad (2) \bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$$

课堂探究

一、最大值 最小值 $\max \quad \min$

二、 $\bar{x} = \frac{1}{n} (x_1 + x_2 + \dots + x_n)$ $\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$ 西格玛

小试牛刀

1. 解: (1) 这组数据的平均数没有实际意义, 对专卖店经营没有任何参考价值.

(2) 这组数据共有 110 个, 中位数为 228, 众数为 228.

2. B

知识拓展

最大值与最小值 最高分 最低分

四、1. (1) $\sum_{i=1}^n x_i + \sum_{i=1}^n y_i$ (2) $k \sum_{i=1}^n x_i$ (3) nt

2. $a\bar{x} + b$

小试牛刀

解: (1) 把每个数减去 90, 得到新数为 0, 2, 2, 3, 3.

$$0+2+2+3+3=10,$$

$$\bar{x}=90+\frac{1}{5}\times 10=92.$$

(2) 同(1), $\bar{x}=920$.

评价反馈

1. 解: (1) $\sum_{i=1}^3 2i=2\times 1+2\times 2+2\times 3=12.$

(2) $\sum_{i=3}^5 (i-2)=(3-2)+(4-2)+(5-2)=6.$

2. 解: 设 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 的平均数为 $\bar{x}$, 则

$5x_1+2, 5x_2+2, \dots, 5x_n+2$ 的平均数为

$$5\bar{x}+2=17.$$

作业布置

1. 证明: $\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x}) = \sum_{i=1}^n x_i - \sum_{i=1}^n \bar{x} = 0.$

2. 3 8 9.5

3. (1) 平均数 2, 方差 $\frac{6}{5}$ (2) 平均数 0, 方差 $\frac{6}{5}$

第 2 课时

学习目标

1. 会求样本的中位数、百分位数、方差与标准差.

2. 通过应用相关知识解决实际统计问题, 培养数学建模能力 .

自主预习

一、阅读课本 63 ~65 页, 并思考以下问题.

1. 完成课本 63 页“尝试与发现”, 总结中位数的求法.

2. 完成课本 64 页“尝试与发现”, 通过实例理解甲、乙两组数据的 25%分位数.

3. 计算百分位数的步骤.

二、阅读课本 65 ~66 页“5. 极差、方差与标准差”的内容, 并思考:

1. 极差、方差、标准差公式.

2. 极差、方差、标准差反映了数据的什么特征?

课堂探究

一、中位数

概念: 如果一组数, 按照从小到大的顺序排列.

1. 奇数个数: $x_1, x_2, \dots, x_{2n+1}$, 则称_____为这组数的中位数.

2. 偶数个数: $x_1, x_2, \dots, x_{2n}$, 则称_____为这组数的中位数.

3. 为了解某种轮胎的性能, 随机抽取了 8 个进行测试, 其最远里程数(单位: 1 000 km) 为 96, 112, 97, 108, 99, 104, 86, 98, 则它们的中位数是()

A. 100 B. 99 C. 98.5 D. 98

4. 判断正误(正确的打“√”, 错误的打“×”).

(1) 中位数是一组数据中间的数. ()

(2) 众数是一组数据中出现次数最多的数. ()

二、百分位数

1. $p\%$ 分位数(求法):

注: 0 分位数:

100%分位数:

2. 为了解毕业生工作情况, 某高校对 12 名应届毕业生起始月薪作了统计如下:

毕业生	起始月薪	毕业生	起始月薪
1	2 850	7	2 890
2	2 950	8	3 130
3	3 050	9	2 940
4	2 880	10	3 325
5	2 755	11	2 920
6	2 710	12	2 880

请计算这组数据的 85%分位数.

三、极差、方差、标准差

1. 一组数的极差是指这组数的_____减去_____所得的差, 极差反映了一组数的变化范围, 描述了这组数的_____.

描述一组数的离散程度的量还有方差和标准差.

2. 方差: $s^2 = \frac{1}{n} [(x_1 - \bar{x})^2 + (x_2 - \bar{x})^2 + \cdots + (x_n - \bar{x})^2]$.

方差表示数据的离散程度, 方差越小, 数据的离散程度_____.

3. 标准差: 方差的算术平方根称为标准差.

$$s = \sqrt{\frac{1}{n} [(x_1 - \bar{x})^2 + (x_2 - \bar{x})^2 + \cdots + (x_n - \bar{x})^2]}.$$

核心素养专练

一、对划艇运动员甲、乙两人在相同的条件下进行了 6 次测试, 测得他们最大速度 (m/s) 的数据如下:

甲: 27, 38, 30, 37, 35, 31;

乙: 33, 29, 38, 34, 28, 36.

根据以上数据, 试判断他们谁更优秀.

二、1. 已知一组数据 4, 6, 5, 8, 7, 6, 那么这组数据的平均数为_____, 25%分位数为_____.

2. (多选题) 下列说法中正确的是()

- A. 数据的极差越小, 样本数据分布越集中、稳定
- B. 数据的平均数越小, 样本数据分布越集中、稳定
- C. 数据的标准差越小, 样本数据分布越集中、稳定
- D. 数据的方差越小, 样本数据分布越集中、稳定

参考答案

自主预习

一、1. (1) 奇数个数: $x_1, x_2, \dots, x_{2n+1}$, 则称 x_{n+1} 为这组数的中位数.

(2) 偶数个数: $x_1, x_2, \dots, x_{2n}$, 则称 $\frac{x_n+x_{n+1}}{2}$ 为这组数的中位数.

2. 略

3. 设一组数按照从小到大的顺序排列后为 $x_1, x_2, \dots, x_n$, 计算 $i=n \cdot p\%$ 的值, 如果 i 不是整数, 设 i_0 为大于 i 的最小正整数, 取 x_{i_0} 为 $p\%$ 分位数; 如果 i 是整数, 取 $\frac{x_i+x_{i+1}}{2}$ 为 $p\%$ 分位数.

注: 0 分位数是 x_1 , 100% 分位数是 x_n .

课堂探究

一、1. x_{n+1}

2. $\frac{x_n+x_{n+1}}{2}$

3. C

4. (1) $\times$ (2) $\checkmark$

二、1. 略.

2. 解: 首先对数据按从小到大排序: 2 710, 2 755, 2 850, 2 880, 2 880, 2 890, 2 920, 2 940, 2 950, 3 050, 3 130, 3 325.

计算 $i: i=np\%=12 \times 85\%=10.2$.

因为 i 不是整数, 故取 $i=11$, 所以 85% 分位数是 3 130.

三、1. 最大值 最小值 离散程度

2. 方差: 越小

核心素养专练

一、解: $\bar{x}_{\text{甲}} = \frac{1}{6}(27+38+30+37+35+31) = 33$.

$s_{\text{甲}}^2 = \frac{1}{6}[(27-33)^2 + (38-33)^2 + (30-33)^2 + (37-33)^2 + (35-33)^2 + (31-33)^2]$

$= \frac{1}{6} \times 94 \approx 15.7$.

$\bar{x}_{\text{乙}} = \frac{1}{6}(33+29+38+34+28+36) = 33$.

$$s_{\text{乙}}^2 = \frac{1}{6} [(33-33)^2 + (29-33)^2 + (38-33)^2 + (34-33)^2 + (28-33)^2 + (36-33)^2]$$

$$= \frac{1}{6} \times 76 \approx 12.7.$$

所以 $\bar{x}_{\text{甲}} = \bar{x}_{\text{乙}}$, $s_{\text{甲}}^2 > s_{\text{乙}}^2$. 说明甲、乙两人的最大速度的平均值相等, 但乙比甲更稳定, 故乙比甲更优秀.

二、1.6 5

2. ACD 解析: 由数据的极差、标准差、方差的定义可知, 它们都可以影响样本数据的分布和稳定性, 而数据的平均数则与之无关, 故 B 不正确, ACD 正确.